

Conducció autònoma

Una de les aplicacions és la conducció autònoma.

Són vehicles que tenen la capacitat de conduir de manera total o parcialment autònoma sense la necessitat d'una intervenció humana directa.

Aquesta aplicació utilitza una combinació de sensors, sistemes de navegació i Intel·ligència Artificial per percebre el seu entorn, interpretar les situacions de trànsit i prendre decisions sobre la direcció, la velocitat i altres aspectes de la conducció.

A més, els cotxes autònoms poden estar equipats amb molts sensors com: radars, lidars, càmeres i ultrasons. I aquests sensors són els que ens permeten detectar vehicles, vianants, senyals de trànsit, marques vials, etcètera.

Llavors, quan tenim aquesta informació, serà processada per sistemes de control intel·ligents que determinaran les accions que el vehicle haurà de realitzar en cada moment.

Respecte l'autonomia en els cotxes autònoms, trobem que hi ha diversos nivells que varien des de la conducció assistida fins a la conducció autònoma total.

En els nivells més alts d'autonomia, el cotxe pot arribar a assumir totes les funcions de conducció sense la necessitat d'una supervisió humana constant.

En canvi, en nivells més baixos, l'usuari ha d'estar pendent i intervenir en cas necessari.

Respecte diverses aplicacions, hem trobat tres empreses molt conegudes que apliquen la conducció autònoma però amb diferents finalitats.

Primer està l'empresa Waymo. És coneguda per ser una de les pioneres en el cotxes autònoms. I aquest vehicle està dissenyat i pensat pel transport de passatgers repartiment i camions.

Funciona recopilant dades amb tots els seus sensors implementats. Recopila dades com vianant, ciclistes, vehicles, obren en construcció, senyals...

Després tenim l'empresa Tesla. Aquest vehicles són de conducció semiautònoma, és a dir que ofereix algunes funcions d'autonomia. Com ara el manteniment de carril, el control de velocitat, la frenada d'emergència automàtica o el pilot automàtic. Però en tot moment el pilot ha d'estar pendent.

A més, Tesla està equipat amb 8 càmeres externes i treballa amb processament de visió i processament de la seva xarxa neuronal per donar la màxima seguretat possible als passatgers.

Finalment hi ha l'empresa Uber technologies. Aquesta empresa es basa en la conducció autònoma com Waymo però aquí només es busca el transport de passatgers

La conducció autònoma, igual que totes les aplicacions, presenta pros i contres.

Els seus avantatges són principalment 4:

1. els vehicles estan programats per seguir les normes de trànsit de pe a pa, per tant, redueixen la probabilitat que un error provoqui un accident i prioritant la seguretat dels passatgers i dels altres vehicles a la carretera
2. els vehicles autònoms alleugen la congestió dels trànsit, això fa que es redueixi la freqüència d'accidents i menys embussos
3. aquests vehicles autònoms podrien arribar a reduir els límits de velocitat i confiar en els cotxes per transportar-nos a velocitats més altes
4. els vehicles autònoms poden optimitzar els patrons de conducció, reduir el temps d'aturada i seleccionar les rutes més eficients en consum de combustible

Després, els desavantatges principal són 5:

1. els vehicles autònoms depenen de la tecnologia i fins ara, la tecnologia ha demostrat tenir alguns problemes tècnics i propensió d'errors.
2. Patrons de trànsit imprevisible
3. s'enfronten a decisions morals en temps real. A més, determinar la responsabilitat en cas d'accident de vehicle autònom és complex, i es necessita qüestions legals.
4. el fet d'incorporar vehicles autònoms podria significar el desplaçament laboral pels treballadors de conducció
5. finalment estan connectats a internet, per la qual cosa són vulnerables als hackers i als seus atacs.

Aquí hem fet una prova amb Matlab. Hem agafat una imatge amb diferents semàfors i amb l'algorisme de YOLO doncs hem pogut aconseguir detectar els semàfors i a més dir si estan en vermell, taronja o verd.

Comentar també que YOLO treballa ja amb un pre-entrenament de dades i per això ha sigut més simple detectar-los

Detecció de vianants

L'aplicació de detecció de vianants

Aquesta detecció és molt important bàsicament perquè té un impacte directa amb els vianants.

Aquesta tecnologia utilitza càmeres per identificar i localitzar automàticament els vianants en les imatges o vídeos, tenint en compte diverses variacions com ara l'aparença del cos i la posició, la il·luminació en diferents escenaris i el soroll de fons.

A més, aquesta aplicació s'aplica en diversos camps com la conducció autònoma, la gestió del trànsit i la seguretat i eficiència del transport públic.

En la conducció autònoma, és molt important detectar els vianants per evitar col·lisions i garantir la seguretat dels passatgers i altres usuaris de la carretera. Així mateix, en la gestió del trànsit, la detecció de vianants pot ajudar a controlar el flux de vianants en els creuaments i millorar la seguretat dels vianants.

En quan les aplicacions en detecció de vianants, hem trobat 3 empreses a destacar:

1. l'empresa mobileye que es per vehicles que no tenen implementat la detecció de vianants. És una màquina que tu poses al teu cotxe, camió o fins i tot vehicles de flota. I doncs aquesta màquina detectarà els vianant amb un marge de temps força gran per poder reaccionar.
2. Després tenim la plataforma NVIDIA DRIVE que és un xip integrat als vehicles, especialment vehicles autònoms. Llavors està programat per detectar a persones i ciclistes. I està programat amb algorismes de visió per ordinador i xarxes neuronals pròpies de l'empresa. Si no recordo malament utilitza els algorismes YOLO i CNN.
3. Finalment tenim l'empresa bosch. Aquesta a banda de detectar els vianants i tenir la frenada d'emergència integrada al vehicle, també té programada una detecció d'impacte. Això consisteix en que si detecta que un vianant a xocat contra el capó, doncs aquest d'inclinarà cap amunt per tal d'evitar que l'impacte sigui greu.

Parts positives? Doncs com és evident, es redueixen el número d'accidents ja que als vehicles tenen integrats la frenada d'emergència en cas de detectar algun objecte o persona.

A més a més, el fet de tenir sensors i tenir integral conducció autònoma o semiautònoma doncs també es millora la conducció ja que s'eviten errades de part del pilot com el més bàsic d'estar alerta a un pas de vianants.

I com he esmentat anteriorment, la detecció de vianants pot integrar-se en sistemes de seguretat actius com el frenat d'emergència automàtic

I respecte les seves desavantatges, la detecció pot no ser sempre fiable, especialment en condicions de llum baixa, mal temps o en presència d'obstacles que puguin afectar la detecció.

A més la integració de sistemes de detecció pot comportar costos addicionals de desenvolupament i fabricació i això comporta també que els vehicles amb aquests sistemes siguin més cars al preu final

Després, com amb qualsevol sistema, la detecció de vianants pot tenir fallades tècniques o errors de programació

Finalment els sensors i càmeres guardaran dades en temps real, per tant hi ha una recopilació i emmagatzematge de dades, per tant això pot violar la privacitat i la seguretat de les dades personals si no s'utilitzen bé.

road condition monitoring

per últim, tenim l'aplicació en monitorització de les condicions de la carretera.

Això consisteix en avaluar l'estat de les carreteres i carrers, tant en temps real com artificial. Aquesta tecnologia detecta i analitza defectes en la superfícies de la carretera, com esquerdes, bonys o altres danys.

Amb càmeres implementades, es recopilen imatges de la carretera i les processen per detectar i classificar aquestes imperfeccions. Llavors, amb aquestes classificacions podran arreglar o esquivar el dany, depèn de la implementació i la finalitat del programa.

Tema empreses tindrem la empresa Intel que participa en infraestructures viàries intel·ligents a través de solucions avançades de computació al límit i IoT. Les seves tecnologies permeten el monitoratge i l'anàlisi en temps real de les condicions de les carreteres, i així pot arribar a millorar la gestió del trànsit i la seguretat viària.

Després tenim l'empresa RoadBounce que avalua l'estat de les carreteres amb càmeres que capturen imatges del paviment i amb IA detecten i analitzen els danys, llavors proporcionen informació detallada sobre l'estat de les infraestructures. Si no m'equivoco, tenen diferents implementacions, tant pel mòbil com pel cotxe.

I finalment l'empresa SmpartOps que bàsicament són experts en el camp de la mineria. En aquest sector hi ha moltes anomalies i a més estan constantment transportant amb vehicles, per tant aquesta empresa intenta proporcionar manteniment viari en temps real, per exemple tenen aquest mapa i doncs et marquen l'estat de les vies.

Finalment, com a avantatges tindrem que al poder identificar ràpidament problemes en el paviment com esquerdes o bonys abans que es tornin més greus, doncs es podrà intervenir i evitar algun accident.

A més, aquesta detecció i reparació dels danys en el paviment ajuda a millorar la seguretat dels conductors, ja que redueix el risc d'accidents causats per condicions perilloses de la carretera.

A més, al tenir informació detallada del dany, doncs es podrà planificar d'una manera més eficient dels treballs de manteniment i una millor assignació dels recursos.

Finalment, identificar i reparar els problemes del paviment de manera preventiva pot ajudar a reduir els costos de reparació a llarg termini, ja que s'eviten danys més greus que requereixen reparacions costoses.

Respecte els desavantatges, la implementació de sistemes de monitorització de condicions de la carretera pot requerir una inversió inicial alta, si que a la llarga potser s'acaba amortitzant.

També, es necessitarà el manteniment regular dels sistemes de monitorització per garantir la seva precisió i eficàcia a llarg termini, el que pot suposar despeses addicionals.

Alguns sistemes poden tenir limitacions en la detecció de certs tipus degut a per exemple a condicions meteorològiques adverses

I finalment, com s'ha esmentat anteriorment, l'ús de càmeres i altres tecnologies de monitorització pot plantejar preocupacions sobre la privacitat i la seguretat de les dades recopilades, especialment si no es gestionen adequadament.